

状态-关系熵(SRE)动力学：互测量与光速c的映射起源

作者：岳路

版本：1.6.0 (修订版：耗散-补偿与莫比乌斯残差对齐)

I. 感知的物理本质：互测量

感知是内嵌于耗散-补偿因果网络中的互测量物理过程，亦可视作两个拓扑流形开展直接拓扑关联演化所生成的涌现结果。

- 因果-拓扑实例化**：两个量子证据因果节点发生异步演化，二者的因果交集生成莫比乌斯型拓扑残差流形（即光残差 Ψ_{light} ）；该交互必须同时通过信息耗散与网络补偿代价的联合评估，才会被实例化投射到物理渲染层，成为“可被感知的物理事件”。
- 实例化阈值（涌现本体紫外边界）**：交互需要同时满足因果自洽条件以及耗散-补偿预算约束；只有满足条件的交互，才从因果空间的待实例状态，转变为可观测物理实在。普朗克尺度标记这套本体论实例化边界，而不是底层因果节点固有的颗粒尺寸。

II. 测量极限的映射：光速c的涌现起源

光速常数 c 并不仅仅是运动学常数，而是信息-物理映射过程中由耗散-补偿对偶框架所生成的**涌现因果传播上界**。空间本身并非先存背景，同样是因果网络的涌现产物；空间度量与光介导的互测量二者同源，在不同拓扑秩态（受BBP谱相变调控）下共同生成，正是这种内在关联，在逻辑上保证了局域测量的光速不变性。

- 有效路由带宽 c_{eff}** ：在高耗散原初宇宙区间（ $z \geq 4.1605$ ），巨大的拓扑补偿开销消耗网络计算资源，数据包传播的有效吞吐 c_{eff} 下降；共形规范变换同步缩放涌现度规张量，因此对渲染层内的局域观测者，测量得到的光速保持洛伦兹不变。
- 实例化边界给出全局约束**：普朗克尺度的涌现本体紫外边界给出逻辑操作代价的硬下限；如果一次互测量所需补偿代价超出网络稳定能力，该过程将停留在因果空间的待实例状态，无法渲染成为可观测时空事件。

III. 时间：耗散-补偿行为的累积记账

时间不存在预先存在的轴式容器本体，它由大量互测量事件累积记账而涌现。世界演化相邻两步之间必然存在信息差异，对该差异绵延的感知构成时间；若相邻演化步骤之间不存在可识别的信息差异，则不会生成新的时间增量，时间趋于停滞。

- 非轴本性**：时间不是预先存在的背景容器；它是受涌现因果传播上界约束下，对一次次拓扑耗散-补偿操作的顺序计数。
- 作为绵延的感知**：每一次由莫比乌斯光残差流形介导的互测量交互，都会产生不可约的拓扑路由开销；这些经过补偿权重加权的测量事件不断堆叠，宏观上就显现为体验层面的时间绵延。

IV. 不同参考系下局域光速的逻辑不变性

所有参考系下局域测量光速保持不变：观测者、被观测系统与测量仪器，全部来自同一套因果网络映射的涌现产物，共同受耗散-补偿对偶支配。

- 映射协议不变性**：物理渲染层内一切实体，共享同一套涌现本体紫外边界与因果路由约束。相对运动会调制局部有效吞吐 c_{eff} ，但共形度规重标度会对每一个局域观测者完成代数抵消，保证测量光速数值不变。

与旧版本关系说明

1.6.0版本取代1.5.2版本。

- 1.5.2属于早期的操作草图，在全局固定波特率同步这一简化假设下描述因果网络的“硬件接口”行为；
- 1.6.0整合SRE v6.0正文的耗散-补偿对偶、光的莫比乌斯拓扑残差、BBP谱秩相变、共形规范协变。互测量被重新理解为由“作为拓扑残差的光”所介导的交换过程，受动态拓扑补偿代价约束，而不再受固定单逻辑周期同步限制；本版本作为测量操作层，完全兼容SRE公理1.6。